

Aucun document ni appareil électronique n'est autorisé. Chaque réponse doit être justifiée; la qualité de la rédaction sera un élément d'appréciation des copies. Le barème (sur 29) est indicatif.

I Autour du cours [2 pts]

Soient G un groupe et H un sous-groupe distingué de G . Montrer qu'on peut munir l'ensemble quotient G/H d'une structure de groupe telle que la projection canonique $p: G \rightarrow G/H$ soit un morphisme de groupes.

II [13 pts]

1. Soit E un ensemble et $f: E \rightarrow E$ une application involutive. Cela signifie que $f \circ f = \text{id}_E$.
 - (a) Montrer que la relation sur E définie par
$$\forall (x, y) \in E \times E \quad (x \sim y \iff (x = y \text{ ou } x = f(y)))$$
est une relation d'équivalence.
 - (b) Montrer que pour tout $x \in E$ la classe de x a cardinal 1 ou 2, et qu'elle est réduite au singleton x si et seulement si x est un point fixe de f .
2.
 - (a) En utilisant l'application de passage à l'inverse, montrer que tout groupe fini de cardinal pair contient un nombre impair d'éléments d'ordre 2.
 - (b) Que peut-on dire du nombre d'éléments d'ordre 2 dans un groupe fini de cardinal impair?
3. [Question bonus] Soit G un groupe fini et $f: G \rightarrow G$ un morphisme de groupes involutif dont le seul point fixe est 1_G .
 - (a) Montrer que l'application $h: G \rightarrow G$ donnée par $h(x) = x^{-1}f(x)$ est bijective.
 - (b) En déduire que pour tout x de G , $f(x) = x^{-1}$.
 - (c) Montrer que G est abélien.

T.S.V.P.

4. Soit G un groupe abélien fini.

- (a) Montrer que l'application $f : G \rightarrow G$ donnée par $f(x) = x^2$ est un morphisme de groupes.
- (b) Soit $b \in \text{Im } f$ et a un antécédent de b par f . Exprimer $f^{-1}(\{b\})$ à l'aide de a et $\text{Ker } f$.
- (c) Soit C le nombre de carrés dans G et N_2 le nombre d'éléments d'ordre 2 dans G . Exprimer le cardinal de G à l'aide de C et N_2 .
- (d) Montrer que $\prod_{x \in G} x = \prod_{x \in \text{Ker } f} x$ et que $\prod_{x \in G} x$ est d'ordre 1 ou 2 dans G .

III [4 pts]

On se donne m, n deux entiers naturels non nuls.

Soient G un groupe d'ordre mn et H un sous-groupe **distingué** de G d'ordre n .

- 1. Montrer que pour tout $g \in G$, on a $g^m \in H$.
- 2. On suppose n et m premiers entre eux. Montrer que H est l'unique sous-groupe de G d'ordre n .

IV [10 pts]

1. Soit G un groupe.

- (a) Montrer que le groupe $\text{Int}(G)$ des automorphismes intérieurs de G est isomorphe au quotient de G par un sous-groupe que l'on précisera.
- (b) Si $g \in G$ est d'ordre fini n et si f est un automorphisme de G , que peut-on dire de l'ordre de $f(g)$?
- (c) Soit P une partie de G telle que tout sous-groupe de G la contenant est égal à G . Montrer que si deux morphismes de groupes f_1 et f_2 de G dans G coïncident sur P , alors $f_1 = f_2$. (On pourra montrer que $\{x \in G \mid f_1(x) = f_2(x)\}$ est un sous-groupe de G).

2. On prend ici $G = \mathfrak{S}_3$.

- (a) Montrer que le centre de $\mathfrak{S}_3$ est $\{\text{id}\}$.
- (b) Montrer que $\mathfrak{S}_3$ contient deux éléments, τ d'ordre 2 et σ d'ordre 3, tels que tout sous-groupe de $\mathfrak{S}_3$ contenant $\{\tau, \sigma\}$ est $\mathfrak{S}_3$. $\langle \text{id}, \tau, \sigma \rangle$
- (c) Montrer avec ce qui précède que $|\text{Aut}(\mathfrak{S}_3)| \leq 6$.
- (d) Conclure que $\text{Aut}(\mathfrak{S}_3)$ est isomorphe à $\mathfrak{S}_3$.